PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA - 2026/2

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina 12544 - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOFTWARE

1. EMENTA

Introduz os conceitos de controle e de garantia da qualidade de software, conceituando falhas, defeitos, erros, verificação e validação. Estuda processos e métodos de revisão, inspeção e teste de software, aplicando suas principais técnicas e boas práticas, distinguindo a propriedade da testabilidade. Desenvolve testes automatizados.

2. Macro e Micro Competências do Curso para o Componente Curricular

1. Profissional – (Eixo Transversal **Computação, Matemática e Produção - SBC**). Resolver problemas que tenham solução algorítmica, entendendo os limites da computação, fundamentos de várias infraestruturas de softwares, softwares como sistemas, e as metodologias de engenharia de sistemas. Conhecer algumas dimensões quantitativas de problemas e otimizar processos e produtos considerando aspectos econômicos e de qualidade.
2. Profissional – (Eixo Transversal **Empreendedorismo e Inovação - SBC**). Empreender de forma inovadora, seja dentro de organizações ou criando novas empresas.
3. Profissional– (Eixo Transversal **Gerenciamento de Projetos - SBC**). Entender, aplicar, criar e melhorar processos e métodos envolvidos no desenvolvimento de software (requisitos, projeto, construção, teste, configuração, qualidade, etc.) em suas várias dimensões e restrições, de modo a gerenciar (planejar, coordenar, medir, monitorar, controlar e relatar) projetos de software que entreguem produtos de software eficazes e eficientes;
4. Profissional – (Eixo Transversal **Requisitos, Análise e Design de Software, Construção e Teste de Software - SBC**). Realizar a elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software, bem como sua gestão durante o ciclo de vida do software. Definir o projeto (design) arquitetônico e detalhado de um software, visando sua construção (criar, reusar e/ou integrar) e avaliação (testar), usando tecnologias e ambientes e ferramentas de desenvolvimento de software.
5. Profissional – (Eixo Transversal **Qualidade de Software - SBC**). Produzir software de alta qualidade que estejam em conformidade com seus requisitos e satisfaça as necessidades do usuário, envolvendo modelos e técnicas de qualidade de produto e de processo de software.
6. Humano-Afetiva e Profissional - Solucionar problemas simples, complexos ou críticos, aplicando em equipes os métodos de trabalho que proporcionem o desenvolvimento das relações interpessoais, a colaboração e a franca comunicação
7. Humano-Afetiva - Adaptar-se às demandas de cada contexto com criatividade e resiliência para resolução de desafios complexos, superando situações de dificuldade, barreiras, impasses e estagnação

3. OBJETOS DO CONHECIMENTO

OBJETIVOS (CHA – Competências Derivadas, Habilidades e Atitudes – extraídas da tabela do Módulo)

Aplicar técnicas de análise, avaliação e revisão de modelos de software
Aplicar técnicas e procedimentos de desenvolvimento, verificação e validação de software
Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar soluções de software.
Detectar falhas de software, em particular as que compõe de sistemas críticos
Entender os fundamentos das infraestruturas de softwares
Identificar, analisar os problemas e necessidades dos clientes de software, para desta forma modelar representar e avaliar as características do negócio e dos domínios de aplicação, em diversos contextos.
Aplicar ferramentas, métodos e processos da Engenharia de software
Aplicar métodos para modelar, representar e ensaiar soluções
Aplicar raciocínio lógico e abstrato

Caracterizar elementos e modelos de design do software, em diversos contextos
Selecionar e aplicar tecnologias e ferramentas para desenvolvimento de software
Construir o software sobre sua infraestrutura
Codificar, avaliar e corrigir programas, aplicando os conceitos fundamentais para a construção de um programa computacional.
Aplicar as formas de comunicação exigidas pela profissão

OBJETOS DO CONHECIMENTO (Conteúdos Programáticos)

1. Verificação e Validação de Software
Conceitos de Verificação e Validação (V&V) e suas aplicações nos processos de desenvolivimento de software
Conceitos de Falha, Defeito, Erro e Erro humano
Atividades dinâmicas vs. estáticas e foco de cada uma na detecão de falhas e defeitos
O papel de V&V na qualidade de software

2. Os Fundamentos de Teste de software (atividades dinâmicas da qualidade de software)
Definição e Objetivos do teste de Software
Os Requisitos de Teste e sua relação com os requisitos especificados
Caso de Teste, Dados de Teste (massa de dados), Oráculo, suites e script de teste
Os tipos (níveis) de Teste: unitário, de integração, de aceitação (homologação) e de sistema
Teste de regressão, teste de progressão e suas aplicações em métodos iterativos
Dados brutos, métricas e indicadores providos pelas atividades de teste

3. Principais Técnicas de teste de software: caixa-preta e caixa-branca. Automação de testes.
As abordagens para o teste: estrutural (caixa branca), funcional (caixa preta) e baseadas em mutação
Principais Técnicas caixa preta (funcionais) para de Teste de Software:
Particionamento de Equivalência
Análise de Valores de Fronteira (BVA)
Tabelas de Decisão
Testes End-to-End:
- Baseado em informações de casos de uso e de user strories
- Thread Testing
- Teste de Cenários

Principais Técnicas caixa branca (funcionais) para de Teste de Software
- Teste de nós, arcos e caminhos
- Teste de caminhos baseado no fluxo de dados

Junit para automação de teste Unitários
Exercícios Práticos de aplicação de Técnicas de Teste de software e Automação de Teste Unitários.

4. Os Fundamentos das atividades estáticas da qualidade de software
O modelo “V” de teste na perspectiva das atividades estáticas e antecipação da descoberta de defeitos no software
As vantagens e desvantagens das atividades estáticas
Aprofundamentos da aplicação das propriedades de modelos e artefatos de software: correção, completitude, consistência.

5. Outras atividades estáticas e dinâmicas para Verificação e Validação de software.
Revisão dos Conceitos e justificativas das Revisões e Inspeções de Software
Revisão das Principais técnicas:
Leitura e desk checking
Inspeções e Revisões Técnicas formais
Revisões pelos pares
Walktrhourgs

Pair programming como prática de qualidade de software

6. Taxonomia e reporte de falhas e Classificação de Defeitos
Taxonomias de defeitos, por tipo e severidade. Outras medições e dados brutos providos pelas atividades de teste. Métricas derivadas de dados de teste: yield, gap de defeitos, densidade de defeitos em outras.

7. Exercícios Práticos de aplicação de Técnicas de Teste de software

4. METODOLOGIA

Aulas dialogadas e expositivas, ou invertidas, para desenvolvimento de conceitos e aspectos teóricos.

Aprendizagem baseada em projetos - problemas propostos em atividades Somativas, para consolidação das habilidades práticas, conteúdos e conceitos.

5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

5.1 Critérios de Avaliação:

Média = 20% da Média Ponderada pelos pesos de cada atividade para nota aplicada + 70% PC (Onde: PC = Médias de Testes/Provas individuais) + 10% Projeto Integrador.

"O Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes".

5.2 Instrumentos de Avaliação:

Provas/Teste Individuais
Atividades Somativas (para nota) e Formativas (sem composição de mepdia), teóricas e/ou práticas: exercícios, teste, estudos de caso, etc., podendo haver pesos distintos conforme a complexidade da proposta. acompanhamento dos testes no contexto solicitado no projeto integrador.

5.3 Estratégias de Recuperação:

A recuperação das atividades somativas será realizada através de comentários, correção e discussão sobre os erros mais cometidos e sobre as possíveis soluções, em sala de aula. Um exercício adicional será aplicado ao final do semestre, se necessário segundo os resultados da classe, para substituição da menor nota dentre as obtidas nas atividades somativas do semestre.

A nota de prova/teste individual poderá ser substituída por outra obtida em prova/teste substitutiva, aplicada logo após os comentários e revisão da nota.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DELAMARO, Márcio Eduardo; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mario (Org). **Introdução ao teste de software.** 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016. xii, 430 p. (Série Sociedade brasileira de computação). ISBN 9788535283525 (broch.).

VINCENZI, Auri Marcelo Rizzo et al. **Automatização de teste de software com ferramentas de software livre.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. xiv, 241p. (SBC - Sociedade Brasileira de Computação). ISBN 97885352687288 (broch.).

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software:** uma abordagem profissional. Porto Alegre, RS: AMGH, 2016. 940 p. ISBN 9788580555332 (broch.).

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BEIZER, Boris. **Black-box testing:** techniques for functional testing of software and systems. New York: John Wiley & Sons, 1995. 293 p. ISBN 0471120944.

BASTOS, Aderson et al. **Base de conhecimento em teste de software.** 3. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2012. 263 p. ISBN 9788580630534 (broch.).

TIAN, Jeff. **Software quality engineering :** Testing, quality assurance, and quantifiable improvement. Hoboken, N. J.: Wiley, c2005. 1 online resource (xxvi, 412 ISBN 0471722324 (electronic bk.) Disponível em: <http://ieeexplore. ieee.org/servlet/opac?bknumber=5988897>. Acesso em:18 agosto 2020.

BOURQUE, Pierre; FAIRLEY, R. E. (Ed.). **Guide to the software engineering body of knowledge:** version 3.0 SWEBOK . Piscataway: IEEE Computer Society, 2014. 1v. (não paginado) ISBN 9780769551661 (broch.).

EVERETT, Gerald D.,; MCLEOD, Raymond. **Software testing :** testing across the entire software development life cycle. [Piscataway, NJ]: IEEE Press; Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. 1 online resource (xv, 261 p

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES

Sala de aula equipada, preferencialmente sala de aula flexível.
Uso eventual de LABI.
Ambiente CANVAS